Medidas elétricas em corrente alternada – uso do osciloscópio

1 - Conceitos relacionados

Corrente alternada, período, freqüência, amplitude, off-set, diferença de fase, tensão de pico, tensão pico a pico, tensão eficaz.

2 – Objetivos

Utilizar o osciloscópio para realização de medidas elétricas em corrente alternada.

3 - Método utilizado

O osciloscópio é utilizado para a realização de diversas medidas tais como tensão pico a pico, período de oscilação, diferença de fase, etc.

4 - Equipamentos

1 osciloscópio analógico de 20 MHz com 2 canais
1 gerador de funções digital
1 multímetro
1 transformador de alimentação 127V/12V+12V
1 módulo para medida de tensão DC
1 módulo para medidas de diferença de fase
3 cabos PB-PB
2 cabos BNC-jacaré
1 cabo BNC-BNC
1 cabo BNC-PB

5 - Fundamentos Teóricos

5.1 – O osciloscópio

O osciloscópio é um instrumento capaz de medir valores de tensão que mudam em pequenos intervalos de tempo, assim como valores de tensão contínua, tensão alternada, freqüências, etc.

O principal componente do osciloscópio é o tubo de raios catódicos, no qual um filamento aquece o cátodo que emite um feixe de elétrons termo-iônico na direção do ânodo, conforme ilustração apresentada na Figura 1. O estreito feixe de elétrons é acelerado devido à diferença de potencial positiva de 1 até 3 kV do anodo em relação ao cátodo. A intensidade do feixe de elétrons é controlada por uma grade localizada entre o cátodo e o ânodo, com potencial negativo em relação ao cátodo. A corrente eletrônica está relacionada com a intensidade do ponto luminoso na tela.

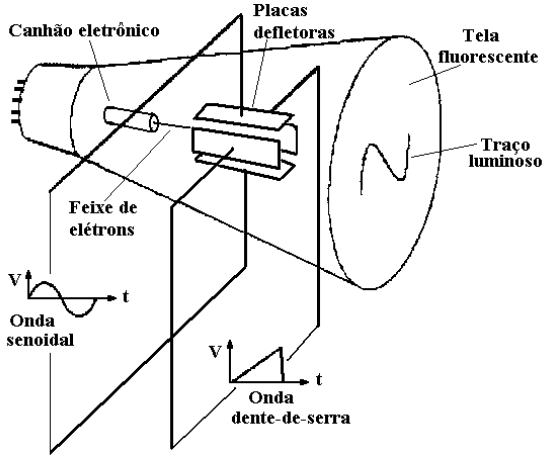


Figura 1 - Diagrama de funcionamento de um tubo de raios catódicos.

O feixe eletrônico é orientado na direção vertical e horizontal por dois pares de placas defletoras localizadas entre o anodo e a tela, sendo duas placas verticais e duas placas horizontais, formando dois capacitores planos. A diferença de potencial aplicada entre as placas cria um campo elétrico que desvia o feixe no sentido horizontal ou vertical. Devido à baixa inércia dos elétrons, o feixe de elétrons é defletido quase instantaneamente. O feixe eletrônico, com ajuste de intensidade e direção incide sobre a tela fluorescente, formando um ponto luminoso.

5.2 – Tensão em corrente alternada

A corrente alternada CA (Alternating Current) é a corrente elétrica cuja magnitude e sentido variam ciclicamente, diferente da corrente contínua DC (Direct Current), cujo sentido permanece constante no tempo, apresentando pólo positivo e negativo. A dependência da tensão com o tempo em um circuito de CA pode apresentar a forma senoidal, triangular, quadradas, ou ainda uma forma mais complexa.

A corrente alternada é utilizada para transmissão de energia elétrica a longas distâncias pela facilidade de ter o valor da tensão alterada por intermédio de transformadores, sendo utilizada a forma senoidal.

O formato senoidal de corrente e tensão em CA é descrita matematicamente pela expressão:

$$a(t) = A.\sin(\omega t + \phi) \qquad (1)$$

Medidas elétricas em corrente alternada – uso do osciloscópio

Sendo, $a(t)$ a função (tensão ou corrente) no domínio do tempo, A a *amplitude* ou valor máximo (*valor de pico*), ω a freqüência angular em radianos por segundo, t é o tempo em segundos, ϕ o ângulo de fase, em radianos.

O diagrama representativo da forma de dependência da tensão AC em função do tempo é apresentado na Figura 2. A amplitude, ou os valores máximo positivo e máximo negativo da tensão são definidos com a tensão de pico V_P e $-V_P$, respectivamente.

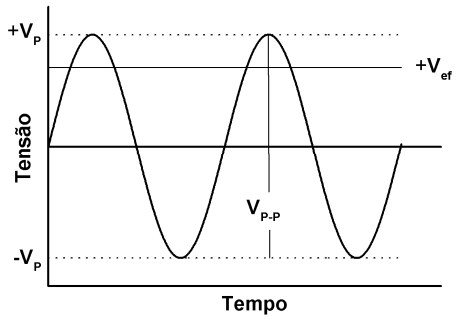


Figura 2 – Diagrama da dependência da tensão CA em função do tempo, com a definição da tensão de pico V_P, tensão pico-a-pico $V_{P\text{-}P}$ e tensão eficaz V_{ef}.

A diferença de tensão entre o valor de pico positivo e valor de pico negativo é definido como valor de tensão pico a pico $V_{P\text{-}P}$, sendo equivalente a duas vezes a amplitude. Geralmente, o valor de uma tensão em CA é atribuído ao seu valor eficaz V_{ef}, que é o valor quadrático médio *rms* do sinal elétrico (R*oot Mean Square*). Em uma tensão elétrica de forma senoidal, a tensão eficaz é:

$$V_{ef} = \frac{A}{\sqrt{2}} = A.\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow V_{ef} = V_P.\frac{\sqrt{2}}{2} \qquad (2)$$

A definição de valor eficaz é útil no cálculo da potência consumida por circuito de carga. Se a tensão CC de V_{CC} transfere uma potência P para um circuito de carga específico, a tensão CA com tensão eficaz V_{ef} fornece a mesma potência média P para o mesmo circuito de carga, se $V_{ef} = V_{CC}$. Por este motivo, a tensão rms é o modo padrão de medição de tensão AC em sistemas de potência.

5.2 – Figuras de Lissajous

As Figuras de Lissajous são imagens formadas sobre a tela de um osciloscópio quando se aplicam simultaneamente tensões em corrente alternada no formato senoidal, à placa defletora horizontal e vertical. Uma das principais aplicações das figuras de Lissajous é a determinação da freqüência desconhecida de uma tensão comparando-a com a de outra, conhecida.

Na Figura 3 são apresentadas Figuras de Lissajous, sendo cada uma delas o traçado de uma curva contínua, obtida a partir da combinação das linhas de projeção horizontal e vertical de formato senoidal aplicados às entradas do osciloscópio.

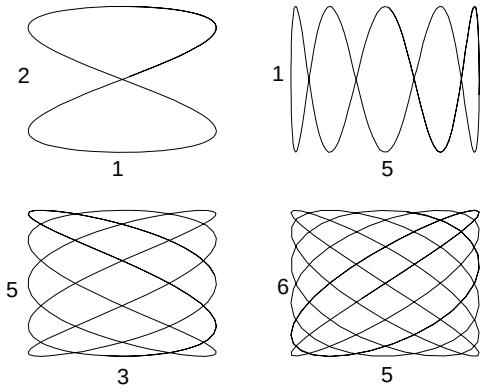


Figura 3 - Figuras de Lissajous para freqüência com relações 2:1, 1:5, 5:3 e 6:5.

Os sinais aplicados à entrada vertical e horizontal estão associados à freqüência de cada um deles através da relação:

$$\frac{f_y}{f_x} = \frac{N_x}{N_y} \qquad (3)$$

Sendo f_y a freqüência do sinal aplicado na entrada vertical, f_x a freqüência do sinal aplicado na entrada horizontal, N_x = número de vezes que o sinal tangencia a horizontal, e N_y = número de vezes que o sinal tangencia a vertical.

A partir de um sinal de freqüência conhecida e da relação (3), pode ser obtida a freqüência desconhecida de uma tensão. Esta relação não vale quando a curva apresentar pontos singulares de retorno.

Medidas elétricas em corrente alternada – uso do osciloscópio

6 - Montagem e procedimento experimental

Prática 1 – Tensão em corrente contínua

1. Conectar a fonte de energia na entrada do *módulo para medida de tensão D.C.*;
2. Posicionar o seletor de entrada do osciloscópio em gnd e alinhar o traço no centro da tela;
3. Conectar uma ponta de prova à entrada do canal 1 do osciloscópio;
4. Posicionar o seletor de entrada em DC e medir o valor da tensão entre 5 dos pontos disponíveis no *módulo para medida de tensão D.C.* (A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, A-F, A-E, A-D, A-C, B-E);
5. Repetir as mesmas medidas com um multímetro na escala Vdc;
6. Organizar os valores obtidos em uma tabela (Tabela I) com colunas para: a identificação do ponto, o valor da tensão medido com o osciloscópio e sua incerteza, o valor da tensão medido com o multímetro e sua incerteza. Especificar marca e modelo do osciloscópio e a escala utilizada, e comparar os valores medidos entre o osciloscópio e o multímetro.

Prática 2 – Tensão em corrente alternada

1. Conectar a tensão da rede de 127 V na entrada 127 V do transformador de alimentação;
2. Conectar uma das saídas de 12V do transformador à entrada do canal 1 do osciloscópio, de acordo com o diagrama da Figura 4;
3. Posicionar o seletor de entrada em gnd e alinhar o traço no centro da tela;
4. Posicionar o seletor de entrada em AC, ajustar a base de tempo, a escala de tensão e o trigger, para obter um sinal estável na tela do osciloscópio;
5. Medir a tensão A.C. entre um dos terminais 12V do transformador;
6. Medir a tensão A.C. entre os terminais 12V+12V do transformador;
7. Conectar a tensão da rede de 127 V na entrada 220 V do transformador de alimentação;
8. Medir a tensão A.C. entre um dos terminais 12V do transformador;
9. Medir a tensão A.C. entre os terminais 12V+12V do transformador;
10. Organizar os valores obtidos em uma tabela (Tabela II) com colunas para a identificação do terminal o valor da tensão de pico e sua incerteza, o valor da tensão pico-a-pico e sua incerteza, o valor do período de um único ciclo e sua incerteza.

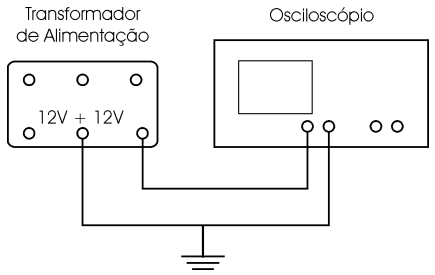


Figura 4 - Diagrama da montagem experimental para medida de Amplitude e Freqüência.

Prática 3 – Diferença de fase

1. Conectar a tensão da rede de 127 V na entrada 127 V do transformador de alimentação;
2. Conectar uma das saídas de 12V do transformador no *módulo para medida de diferença de fase*;
3. Conectar uma das pontas de prova à entrada do canal 1 e a outra à entrada do canal 2 do osciloscópio;
4. Sendo mantida a referência no ponto 0, medir a diferença de fase entre 5 dos pontos disponíveis no módulo para medida de diferença de fase (A-B, A-C, A-D, A-E, A-F, A-F, B-E, C-F, F-E, F-D);
5. Organizar os valores obtidos em uma tabela (Tabela III) com colunas para: a identificação do ponto, o intervalo de tempo entre o sinal aplicado ao canal 1 e o sinal aplicado no canal 2 do osciloscópio. Identificar o módulo utilizado.

Obs.: Somente um dos terminais "terra" das pontas de prova do osciloscópio pode ser utilizado em um mesmo circuito, porque os terminais de referência são ligados à caixa do equipamento. Se os terminais de referência forem ligados em pontos diferentes de um mesmo circuito será provocado um curto-circuito.

Medidas elétricas em corrente alternada – uso do osciloscópio

Prática 4 – Figuras de Lissajous

1. Conectar a tensão da rede de 127 V na entrada 127 V do transformador de alimentação;
2. Conectar uma das saídas de 12V do transformador no Canal 1 do osciloscópio, de acordo com o diagrama da Figura 5;
3. Conectar a saída de sinal do Gerador de Funções ao Canal 2 dos osciloscópio;
4. Posicionar a base de tempo em *x-y*;
5. Variar lentamente a freqüência no gerador de ondas, entre 20 hertz e 300 hertz e observar as 10 primeiras figuras obtidas;
6. Organizar os valores obtidos em uma tabela (Tabela IV) com colunas para o número de lóbulos horizontais, o número de lóbulos verticais, a freqüência aplicada pelo do gerador de funções f_g,.

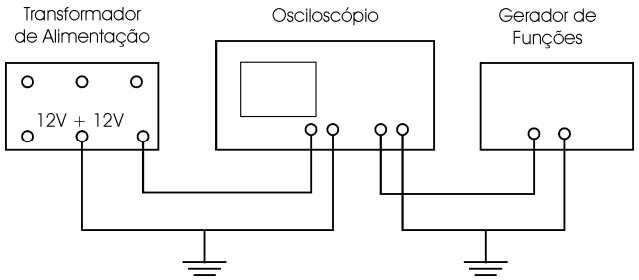


Figura 5 - Diagrama da montagem experimental para observação de Figuras de Lissajous.

7 - Análise

1. Considerando as medidas apresentadas na Tabela I, qual dos dois equipamentos é mais preciso. Justifique sua resposta?

2. Acrescentar duas colunas na Tabela II, calculando o valor da tensão eficaz e sua incerteza e o valor da freqüência da tensão A.C. e sua incerteza;
3. Calcular e anotar na última linha da coluna freqüência, o valor médio da freqüência do transformador e seu desvio padrão;

4. Acrescentar uma coluna na Tabela III, calculando o valor da diferença de fase e sua incerteza, para cada medida;

5. Acrescentar uma coluna na Tabela IV, calculando o valor da freqüência do transformador f_t, utilizando a relação (3) e o número de lóbulos horizontais e verticais das figuras de Lissajous;
6. Calcular e anotar na última linha da coluna frequência do transformador, o valor médio da frequência do transformador e seu desvio padrão;

7. Comparar o valor da frequência do transformador e seu desvio padrão obtido no procedimento 3 com o valore obtido no procedimento 6 desta análise.

Referências Bibliográficas

1. Duarte, J.L., Appoloni, C.R., Toginho Filho, D.O., Zapparoli, F.V.D.,Roteiros de Laboratório– Laboratório de Física Geral II – 1ª Parte (Apostila), Londrina, 2002.
1. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. – **"**Fundamentos de Física 3" - São Paulo: Livros Técnicos e Científicos Editora, 4ª Edição, 1996.
2. Vassallo, F. R. ,**"**Manual de Instrumentos de Medidas Eletrônicas", São Paulo: Hemus Editora Ltda, 1978.
3. Corrente alternada - Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_alternada . Acesso em 15de março de 2010.
4. Curso de Osciloscópio - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - Centro De Ciências Exatas e Tecnologia - Departamento de Engenharia Elétrica. Disponível em: http://www.del.ufms.br/tutoriais/oscilosc/oscilosc.htm. Acesso em 15 de março de 2010.